

KURÃÑ

Gestion de parc de compteurs Woyofal

Comment fonctionne l'application, pas à pas

Guide de fonctionnement — version pilote

Septembre 2026

processingenergie · Dakar · <https://woyofal.vercel.app>

Sommaire

Sommaire	2
1. KURAÑ en une page.....	4
2. Accès de démonstration.....	4
3. Se connecter et organiser son équipe	5
3.1 Connexion.....	5
3.2 Créer une organisation (première utilisation).....	5
3.3 Inviter ses collègues	5
4. Mettre en place son parc	5
4.1 Le vocabulaire.....	5
4.2 Saisie à la main	6
4.3 Import depuis Excel (recommandé au-delà de 10 compteurs).....	6
4.4 Règles de répartition d'un compteur partagé	6
4.5 Géolocaliser un site	6
5. Enregistrer une recharge.....	7
5.1 Coller le SMS de confirmation (30 secondes).....	7
5.2 Capture automatique des SMS (téléphone Android qui recharge).....	7
5.3 Saisie manuelle	7
5.4 Ce que KURAÑ calcule (grille CRSE 2026)	7
5.5 Corriger ou annuler	8
6. Occupants, quotes-parts et recouvrement (Immo)	8
6.1 Les occupants	8
6.2 Ce qui se passe à chaque recharge d'un compteur partagé	8
6.3 Encaisser et délivrer la quittance	8
6.4 Relances automatiques	8
6.5 Sortie d'un occupant	8
7. Le portail occupant.....	8
8. Alertes.....	9
9. Rapports, comparaison et comptabilité	9
9.1 Le rapport mensuel	9
9.2 L'export comptable (OHADA)	10
9.3 Le plan Groupe	10
10. L'application agent (mobile).....	10
10.1 Connexion.....	10
10.2 Les écrans	10
10.3 Hors ligne.....	10
11. Abonnement et paiement en ligne	10
11.1 Les plans	10

11.2 Payer son abonnement	11
12. La console d'administration (processingenierie).....	11
13. Ce qui se passe tout seul, chaque jour	11
14. Sécurité et données.....	11
15. Questions fréquentes	12

1. KURAN en une page

KURAN (« électricité » en wolof) est un service en ligne qui organise l'électricité prépayée **Woyofal** d'un parc de compteurs. Il ne vend pas de crédit et ne touche pas aux compteurs : vous continuez à recharger comme aujourd'hui (Wave, Orange Money, boutique). KURAN **enregistre** chaque recharge, **répartit** le coût des compteurs partagés entre les occupants, **recouvre** les quotes-parts (relances, quittances, paiement en ligne) et **rapporte** (budgets, alertes, rapport mensuel, export comptable).

Deux éditions sur un même moteur :

	Édition Immo	Édition Entreprise
Pour qui	Bailleurs, gérants, syndics, SCI, cités, cours communes	Entreprises et institutions multi-sites : pharmacies, écoles, agences, ONG, mairies
Objet géré	Immeuble → lot (appartement, chambre, boutique) → occupant → compteur	Site → responsable → compteur(s)
Fonction clé	Répartition des compteurs partagés, quittances, relances, paiement des occupants	Budget par site, alertes de dérive, rapport mensuel, export comptable, comparaison entre sites
Qui l'utilise	Le gérant et son gardien / agent	Le DAF, le gestionnaire, les responsables de site

Trois interfaces :

- **Application de gestion** (navigateur, ordinateur ou téléphone) : <https://woyofal.vercel.app> — gérants, DAF, agents.
- **Application agent** (mobile) : <https://kuran-agent.vercel.app> (version web de test) puis Android / iOS — enregistrer les recharges sur le terrain, même hors ligne.
- **Portail occupant** : page reçue par lien WhatsApp / SMS — l'occupant voit ce qu'il doit, paie, télécharge ses quittances, déclare, signale.

Et une **console d'administration** réservée à processingenierie (organisations, tarifs, formats de SMS, envois).

2. Accès de démonstration

Mot de passe unique pour tous les comptes de démonstration : **Dakarsenegal**. Chaque compte peut aussi se connecter par téléphone : tant qu'aucun opérateur SMS n'est branché, le code à 6 chiffres s'affiche directement à l'écran.

Rôle	E-mail	Téléphone	Ce que l'on voit
Super-admin (console)	mamadouastelwane@gmail.com	— (mot de passe uniquement)	Toutes les organisations, plans, tarifs, SMS, envois
Administratrice Immo — Gérance Keur Gorgui	immo@demo.kuran.sn	77 123 45 67	Un immeuble de 6 appartements + parties communes, une cour commune de 5 ménages sur un seul compteur
Agent de site Immo — Modou Fall	agent@demo.kuran.sn	76 987 65 43	L'application agent : compteurs, recharge, relevés
Administrateur Entreprise —	entreprise@demo.kuran.sn	78 111 22 33	8 pharmacies, budgets, alertes, rapports, carte

Rôle	E-mail	Téléphone	Ce que l'on voit
Pharmacies Ndiaye & Fils			
DAF Entreprise (lecture seule) — Fatou Diop	daf@demo.kuran.sn	77 444 55 66	Tableaux de bord et rapports uniquement

Pendant la démonstration, le paiement Wave / Orange Money est simulé (une page « Confirmer le paiement » remplace l'opérateur) et les messages WhatsApp / SMS / e-mail sont mis en file d'attente. Tout le reste est réel.

3. Se connecter et organiser son équipe

3.1 Connexion

1. Ouvrez <https://woyofal.vercel.app>.
2. Onglet **Téléphone** : saisissez votre numéro, « Recevoir un code », puis le code à 6 chiffres reçu par SMS (affiché à l'écran en démonstration). Ou onglet **E-mail** : adresse + mot de passe.
3. Vous restez connecté 30 jours sur cet appareil. « Se déconnecter » en bas du menu.

3.2 Créer une organisation (première utilisation)

1. Onglet **Créer un compte** sur la page de connexion.
2. Nom de l'organisation, édition **Immo** ou **Entreprise**, votre nom, votre téléphone → « Recevoir un code » → code → « Créer mon organisation ».
3. Vous êtes administrateur. L'essai gratuit dure 30 jours avec toutes les fonctions ; ensuite le plan Gratuit reste disponible jusqu'à 5 compteurs.

3.3 Inviter ses collègues

Menu **Paramètres** → carte *Utilisateurs* → **Inviter** : nom, téléphone, rôle. La personne se connecte ensuite avec son téléphone.

Rôle	Peut...
Administrateur	Tout : parc, recharges, occupants, rapports, utilisateurs, abonnement
Gestionnaire	Parc, recharges, occupants, relances, rapports, alertes (sans l'abonnement ni les utilisateurs)
Agent de site	Enregistrer des recharges et des relevés sur ses sites (application agent)
Lecture seule	Consulter les tableaux de bord et exporter (DAF, auditeur, expert-comptable)

4. Mettre en place son parc

4.1 Le vocabulaire

Terme	Définition
Site	Un immeuble, une cour commune, une pharmacie, une agence
Lot	Un appartement, une chambre, une boutique, un bureau (édition Immo)
Compteur	Un compteur Woyofal, identifié par son numéro à 11 chiffres (sur la plaque et sur chaque ticket)

Terme	Définition
Compteur partagé	Un compteur rattaché à plusieurs lots : KURAN répartit chaque recharge entre les occupants
Occupant	La personne qui doit payer sa part : locataire, ménage, commerçant
Quote-part	La part d'une recharge due par un occupant

4.2 Saisie à la main

1. Menu **Parc** → bouton **Immeuble** (ou **Site**) : nom, type, adresse, surface, budget mensuel (facultatif) → Créer.
2. Sélectionnez le site dans la liste de gauche. Bouton **Lot** pour chaque appartement / chambre (référence, surface, étage).
3. Bouton **Compteur** : numéro à 11 chiffres, libellé, tarif (DPP domestique, DMP moyenne puissance, PRO), puissance, et **cochez les lots desservis**. Plusieurs lots cochés = compteur partagé.
4. Ouvrez le compteur pour choisir la **règle de répartition** (voir 4.4).

4.3 Import depuis Excel (recommandé au-delà de 10 compteurs)

1. Menu **Parc** → **Importer Excel** → **Télécharger le modèle Excel** (4 onglets : Sites, Lots, Compteurs, Occupants, avec des exemples).
2. Remplissez le classeur. Dans l'onglet **Compteurs**, la colonne *lots* contient les références de lots séparées par « ; » (plusieurs = compteur partagé) et la colonne *regle* la règle de répartition (egal, surface, sous_compteur, forfait).
3. **Choisir mon fichier** : KURAN analyse et affiche le rapport (sites, lots, compteurs, occupants trouvés) et **les erreurs ligne par ligne** (site inconnu, numéro invalide, compteur déjà présent).
4. Corrigez le fichier s'il y a des erreurs, recommencez. Quand le rapport est sans erreur, cliquez **Importer**. Les sites et lots déjà présents sont reconnus par leur nom, jamais dupliqués.

4.4 Règles de répartition d'un compteur partagé

Règle	Fonctionnement	Quand l'utiliser
Parts égales	Le montant est divisé par le nombre de lots rattachés	Chambres ou lots équivalents
Prorata surface	Chaque lot paie proportionnellement à ses m ²	Appartements de tailles différentes
Prorata sous-compteurs	Chaque lot paie proportionnellement à sa consommation lue sur son petit compteur divisionnaire (index saisis chaque mois)	Cours et maisons équipées de sous-compteurs
Forfait + solde	Certains lots paient un montant fixe, le reste est partagé à parts égales	Boutique au forfait, ménages au reste

Un lot **vacant** : sa part est imputée au propriétaire. Un **changement de règle** ne s'applique qu'aux recharges suivantes. Les arrondis sont poussés sur la dernière part pour que la somme soit exacte.

4.5 Géolocaliser un site

Sur la fiche du site, bouton **Géolocaliser** : la position GPS du téléphone est enregistrée. Les sites positionnés apparaissent sur la **carte** en haut de la page Parc, colorés selon leur budget (vert, orange, rouge).

5. Enregistrer une recharge

Trois façons, de la plus automatique à la plus manuelle. Dans tous les cas KURAN calcule les kWh, la redevance, la TVA et la tranche atteinte à partir de la **grille tarifaire officielle** en vigueur à la date de la recharge.

5.1 Coller le SMS de confirmation (30 secondes)

1. Après une recharge Wave ou Orange Money, copiez le SMS de confirmation reçu.
2. Dans KURAN : bouton **+ Recharge** (tableau de bord, page Recharges ou fiche compteur) → **Coller le SMS Wave / Orange Money** → collez → **Analyser**.
3. Le montant, le numéro de compteur, le code à 20 chiffres, la référence et les kWh sont reconnus et remplis. Le compteur est sélectionné automatiquement s'il existe dans votre parc.
4. Vérifiez l'aperçu à droite : kWh crédités, redevance (déduite à la première recharge du mois), tranche atteinte, et — pour un compteur partagé — **la répartition entre les occupants** avec la base de calcul.
5. **Enregistrer la recharge**. Les occupants concernés reçoivent aussitôt un message avec leur part et un lien de paiement.

5.2 Capture automatique des SMS (téléphone Android qui recharge)

1. Menu **Paramètres** → carte *Capture automatique des SMS* : copiez votre **clé d'organisation**.
2. Sur le téléphone qui reçoit les SMS Wave / Orange Money, installez une application de transfert de SMS (par exemple « SMS Forwarder ») et configurez un envoi de chaque SMS Wave / Orange Money vers l'adresse indiquée, avec l'en-tête X-API-Key = votre clé.
3. Chaque recharge apparaît seule dans KURAN. Si le numéro de compteur n'est pas reconnu, le SMS attend en haut de la page **Recharges** (« SMS en attente de rattachement ») : **Rattacher** à un compteur existant, créer le compteur à la volée, ou **Ignorer**.

5.3 Saisie manuelle

+ Recharge → compteur, montant, date et heure, canal, référence, code. Si le ticket indique un nombre de kWh différent du calcul (plus de 3 % d'écart), saisissez-le : **c'est la valeur du ticket qui compte** et l'écart est journalisé.

5.4 Ce que KURAN calcule (grille CRSE 2026)

Élément	Valeur	Remarque
Tranche 1	82 F/kWh jusqu'à 150 kWh dans le mois	Les tranches sont cumulatives par compteur et par mois
Tranche 2	136,49 F/kWh de 151 à 250 kWh	
Tranche 3	159,36 F/kWh au-delà de 250 kWh	Un compteur partagé par plusieurs ménages y arrive vite
Redevance	1 155 F par mois	Prélevée sur la première recharge du mois
TVA	18 % au-delà de 250 kWh cumulés	
Taxe communale	selon la commune	Paramétrable

La fiche compteur affiche le cumul du mois et « **il reste X kWh en tranche 1** » : recharger avant la fin du mois plutôt qu'au début du suivant peut coûter moins cher.

5.5 Corriger ou annuler

Fiche compteur → historique → icône corbeille → motif. La recharge est annulée (tracée), ses quotes-parts non payées sont annulées ; **une quote-part déjà payée n'est jamais modifiée** (la quittance reste valable).

6. Occupants, quotes-parts et recouvrement (Immo)

6.1 Les occupants

1. Menu **Occupants** → **Nouvel occupant** : nom, téléphone, lot, date d'entrée, caution électricité.
2. Un occupant reçoit les messages KURÃÑ (quote-part, relance, quittance) par WhatsApp ou SMS ; il peut les désactiver depuis son portail.

6.2 Ce qui se passe à chaque recharge d'un compteur partagé

1. KURÃÑ crée une **quote-part** par occupant en place ce jour-là, selon la règle du compteur.
2. Chaque occupant reçoit un message : « recharge de 30 000 F sur le compteur X. Votre quote-part : 5 000 F. Payer : lien ».
3. Les quotes-parts apparaissent « dues » dans **Recouvrement**, avec leur ancienneté.

6.3 Encaisser et délivrer la quittance

1. Menu **Recouvrement** : filtre Dues / Payées / Toutes ; totaux : total dû, en retard de plus de 7 jours, encaissé ce mois.
2. L'occupant paie **en ligne** (Wave ou Orange Money depuis son lien) : la quote-part passe automatiquement « payée » et la quittance lui est envoyée.
3. Ou il paie **en main propre** : icône ✓ → moyen (espèces, Wave, Orange Money, virement) → KURÃÑ émet la **quittance numérotée** (Q-2026-000123) en PDF, envoyée à l'occupant et téléchargeable (icône document).
4. Icône WhatsApp : relance manuelle immédiate. Icône ✕: annuler une quote-part (contestation).

6.4 Relances automatiques

Chaque jour, KURÃÑ relance les quotes-parts dues à **J+3, J+7 et J+15** (réglable dans Paramètres), jamais entre 21 h et 8 h, une seule fois par palier, avec le lien de paiement. Les relances s'arrêtent dès que le solde est nul.

6.5 Sortie d'un occupant

1. Menu **Occupants** → icône sortie → date de sortie.
2. KURÃÑ calcule le solde dû, le compare à la caution et affiche « à restituer » ou « reste à payer » ; l'état de sortie est généré.
3. Le lot devient vacant : les quotes-parts suivantes sont imputées au propriétaire jusqu'au prochain occupant.

7. Le portail occupant

Chaque occupant dispose d'une page personnelle, sans compte ni mot de passe, accessible par le lien signé qu'il reçoit dans chaque message (il peut le conserver). Quatre onglets :

Onglet	Contenu
À payer	Ses quotes-parts dues avec le détail de chaque recharge (montant total, kWh) ; boutons Payer avec Wave / Orange Money ; après paiement, quittance immédiate
Historique	Ses paiements avec téléchargement des quittances PDF ; ses quotes-parts réglées ou annulées avec date et moyen
Mon compteur	Transparence : toutes les recharges du compteur partagé et « ma part » sur chacune, la règle de répartition ; activer / désactiver les notifications ; signaler un problème (compteur coupé, part contestée...) → alerte chez le gestionnaire
Déclarer	L'occupant qui a rechargé lui-même le compteur partagé le déclare (SMS collé ou saisie). Le gestionnaire valide ; sa part est comptée réglée (« recharge directe ») et le surplus à lui rembourser est calculé

8. Alertes

KURAÑ surveille le parc chaque jour et prévient les gestionnaires par e-mail. Menu **Alertes** : à traiter / traitées, bouton ✓ pour marquer traitée avec un commentaire.

Alerte	Déclenchement	Ce qu'il faut vérifier
Budget 80 % / dépassé	La dépense du mois d'un site atteint 80 % ou 100 % de son budget	Consommation réelle ou dérive ?
Inactivité	Aucune recharge depuis plus longtemps que la cadence habituelle du compteur (minimum 12 jours, ou le seuil fixé sur le site)	Compteur coupé ? site fermé ? recharges non déclarées ?
Anomalie	Une recharge supérieure à $1,6 \times$ la moyenne, ou une dépense du mois projetée à +50 %	Fuite, appareil défaillant, détournement
Redevance	Aucune recharge ce mois : la redevance sera prélevée sur la prochaine	Prévoir une petite recharge avant la fin du mois
Signalement	Un occupant a signalé un problème depuis son portail	Le contacter

9. Rapports, comparaison et comptabilité

9.1 Le rapport mensuel

1. Menu **Rapports** → choisissez le mois.
2. En haut : dépense, énergie, coût moyen du kWh, variation par rapport au mois précédent, redevances et TVA.
3. **Points d'attention** : budgets dépassés, sites à +50 %, sites sans recharge, sites plus chers au m² que leurs semblables.
4. **Dépense par site** : compteurs, recharges, dépense, budget et écart, variation, coût au m², coût au kWh.
5. **Comparaison entre sites comparables** : chaque site est situé par rapport à la moyenne des sites du même type (au m² quand les surfaces sont renseignées).
6. **Tendance 12 mois** et bouton **PDF** (document à transmettre à la direction).

Le rapport du mois écoulé est **envoyé automatiquement le 1er du mois** par e-mail aux administrateurs, gestionnaires et lecteurs qui ont une adresse.

9.2 L'export comptable (OHADA)

Bouton **Export comptable** : fichier CSV avec, pour chaque site et chaque mois, les écritures **6052** Électricité (HT), **4452** TVA déductible et **5711** contrepartie, section analytique = site. Il s'importe dans Cabinet 360 ou tout logiciel comptable. Ajoutez `?detail=1` à l'adresse pour une écriture par recharge.

9.3 Le plan Groupe

Un même numéro de téléphone rattaché à plusieurs organisations (cabinet, groupe) obtient un **sélecteur d'organisation** dans le menu et une page **Groupe** : consolidation mensuelle de toutes ses organisations (dépense, kWh, parc, quotes-parts dues, alertes) et bascule en un clic.

10. L'application agent (mobile)

Pour le gardien, l'agent de site ou le gestionnaire qui recharge sur le terrain. Version de test dans le navigateur : <https://kuran-agent.vercel.app> (même code que les futurs builds Android / iOS).

10.1 Connexion

Téléphone + code SMS, ou e-mail + mot de passe (onglets). Compte de démonstration : agent@demo.kuran.sn / Dakarsenegal.

10.2 Les écrans

Onglet	Fonction
Compteurs	Tous les compteurs de l'agent avec le cumul du mois, la tranche atteinte (T1 / T2 / T3), les kWh restants en T1 et la dernière recharge (en rouge au-delà de 12 jours). Toucher un compteur ouvre la recharge.
Recharge	Le SMS copié est détecté automatiquement à l'ouverture et proposé en une touche. Sinon : Coller / Analyser, choix du compteur, montant, kWh du ticket, code. Enregistrer.
Relevés (Immo)	Saisir l'index des sous-compteurs par lot (règle « prorata sous-compteurs »). L'index doit être supérieur au précédent.
Profil	Organisation, file à synchroniser (recharges saisies hors ligne, avec le motif si le serveur refuse), Synchroniser maintenant, adresse du serveur, déconnexion.

10.3 Hors ligne

Les compteurs et les recharges du mois sont conservés sur le téléphone. Une recharge saisie sans réseau est mise en file et **envoyée automatiquement** au retour de l'application au premier plan. Un doublon déjà connu du serveur est considéré comme envoyé ; une erreur (montant, compteur) reste visible dans Profil avec son motif.

11. Abonnement et paiement en ligne

11.1 Les plans

Plan	Pour	Prix
Gratuit	jusqu'à 5 compteurs	0 F
Starter	6 à 20 compteurs	10 000 F / mois

Plan	Pour	Prix
Immo	21 à 500 compteurs	600 F / compteur / mois, ou forfait par palier (40 000 F jusqu'à 80, 90 000 F jusqu'à 200, 200 000 F jusqu'à 500) — le moins cher s'applique
Entreprise	multi-sites	3 000 F / site / mois (minimum 10 sites)
Groupe / Cabinet	plusieurs organisations	sur devis

11.2 Payer son abonnement

1. Menu **Paramètres** → carte *Abonnement* : KURAN calcule le plan qui correspond à votre parc et le montant.
2. Choisissez **Mensuel** ou **Annuel (-15 %)**, puis **Payer avec Wave** ou **Orange Money**.
3. Vous êtes redirigé vers l'opérateur (page simulée en démonstration). Au retour : facture numérotée (F-2026-000001), organisation active, échéance repoussée d'un mois ou d'un an.

À la fin de l'essai sans paiement, le compte passe en lecture seule après 15 jours ; **aucune donnée n'est supprimée**.

12. La console d'administration (processingenierie)

Réservée au super-admin : <https://woyofal.vercel.app> → onglet **E-mail** (la connexion par code SMS est refusée tant que le code s'affiche à l'écran).

Onglet	Fonction
Organisations	Liste de toutes les organisations : type, plan et statut modifiables, sites / compteurs / utilisateurs, tarif mensuel, échéance ; MRR actif et potentiel ; création d'une organisation avec son administrateur
Grille tarifaire	Grilles versionnées par date d'effet (tranches, seuils, redevance, TVA, taxe communale) ; ajouter une nouvelle grille lors d'un changement Senelec — le passé n'est jamais recalculé
Patterns SMS	Formats de SMS par opérateur (expressions régulières versionnées, activables), testeur de SMS, taux de rattachement automatique sur 7 jours avec alerte sous 90 %
File d'envoi	Les 200 derniers messages (WhatsApp, SMS, e-mail) avec leur statut ; traitement manuel de la file

13. Ce qui se passe tout seul, chaque jour

- **8 h** : relances J+3 / J+7 / J+15 des quotes-parts dues, avec lien de paiement.
- Détection des **alertes** (budget, inactivité, anomalie, redevance) et e-mail aux gestionnaires pour chaque nouvelle alerte.
- Envoi des messages en file (WhatsApp → repli SMS ; e-mail), dans la plage horaire autorisée.
- **Le 1er du mois** : rapport du mois écoulé envoyé par e-mail.
- Fin d'essai + 15 jours sans paiement : passage en lecture seule.

14. Sécurité et données

- Connexion par code SMS à usage unique (5 minutes, 3 essais, 5 demandes par heure) ou mot de passe ; sessions révocables.
- Chaque organisation est **strictement isolée** ; un gestionnaire ou un agent ne voit que ses sites.
- **Journal d'audit** de toute action (qui, quoi, quand, avant / après).

- Liens envoyés aux occupants signés cryptographiquement ; quittances PDF vérifiables par leur numéro.
- Aucune donnée bancaire ni de mobile money conservée : le paiement se fait chez Wave et Orange Money.
- Hébergement chiffré, sauvegardes quotidiennes ; déclaration de traitement préparée pour la CDP.

15. Questions fréquentes

Question	Réponse
Le numéro de compteur du SMS n'est pas reconnu	Vérifiez qu'il a 11 chiffres et qu'il existe dans le parc ; sinon créez le compteur puis rattachez le SMS depuis la page Recharges
J'ai enregistré une recharge sur le mauvais compteur	Fiche compteur → historique → annuler avec un motif ; les quotes-parts non payées sont annulées, les payées conservées
Un occupant conteste sa part	Ouvrez la recharge : la règle et la base de calcul sont affichées ; le justificatif (SMS ou ticket) est joint. Il peut aussi signaler depuis son portail
Mes locataires n'ont pas WhatsApp	Les messages partent aussi par SMS ; le gérant peut encaisser en espèces et remettre la quittance imprimée
Les tarifs Senelec changent	La nouvelle grille est appliquée à sa date d'effet ; les recharges passées ne sont jamais recalculées
Et si Senelec ouvre une API un jour ?	KURAN s'y branchera : le parc, les occupants et l'historique sont déjà en place

Support pilote : processingenergie — Dakar — <https://woyofal.vercel.app>